.UBA SOCIALES
Facultad de Ciencias Sociales

***Seminario Doctorado***

# Aplicaciones metodológicas cuantitativas al estudio de la desigualdad, la estructura social y la pobreza

Santiago Poy
Jésica Lorena Pla

Agosto-Septiembre 2024

Unidad 3. La medición de la pobreza: medidas unidimensionales y multidimensionales

# Clase 8: Análisis de asociación aplicado al estudio de la pobreza.

# PARTE 1

# Asociación entre variables: concepto

- "Cuando establecemos una clasificación cruzada de dos variables, nuestro interés se centra (…) en el conocimiento de la forma en que se distribuye la variable dependiente para las diferentes categorías de la variable independiente o causal. La forma en que se relacionan dos variables se denomina **asociación entre dos variables**" (García Ferrando, p. 217)

- Se puede caracterizar la relación entre dos variables mediante el estudio de las siguientes características:

    1. ***Existencia:*** *¿hay asociación o hay* ***independencia*** *estadística?*

    2. ***Fuerza:*** *¿la asociación es fuerte o es débil?*

    3. ***Dirección:*** *¿la asociación es positiva o negativa?*

    4. ***Naturaleza:*** *¿la asociación es lineal, curvilineal o rinconal?*

# Análisis de asociación: 1) existencia

- Hablamos de ***existencia*** de asociación cuando la distribución de una variable difiere de algún modo entre las diversas categorías de la segunda variable. Su determinación requiere de la estimación de los porcentajes en la forma apropiada (por columna).

- La asociación se manifiesta en que las distribuciones porcentuales condicionales difieren en mayor o menor grado entre sí. Si no ocurre, hay ***independencia estadística.***

**HAY ASOCIACIÓN**

**Cuadro 1. Condición de pobreza según clase social.**
Población ocupada. En porcentajes.

| Condición de pobreza | Clase social | |
|---|---|---|
| | Media | Trabajadora |
| No pobre | 77,4% | 51,0% |
| Pobre | 22,6% | 49,0% |
| Total | 100,0% | 100,0 |

*Fuente:* Elaboración propia.

**NO HAY ASOCIACIÓN**

**Cuadro 1. Condición de pobreza según clase social.**
Población ocupada. En porcentajes.

| Condición de pobreza | Clase social | |
|---|---|---|
| | Media | Trabajadora |
| No pobre | 64,7% | 64,7 |
| Pobre | 35,3% | 35,3 |
| Total | 100,0% | 100,0 |

*Fuente:* Elaboración propia.

# Análisis de asociación: 1) existencia

- La lectura de los porcentajes es una forma intuitiva de evaluar la existencia de asociación. Sin embargo, no nos informa si es *significativa* desde el punto de vista estadístico.

- Al trabajar con datos de una muestra, nos interesa saber si la asociación observada existe en la población estudiada o se debe al azar (es decir, al hecho de haber tomado una muestra y no otra).

- Debemos acompañar la lectura de porcentajes con una ***prueba de hipótesis*** de independencia estadística mediante el test de ***chi-cuadrado ($\chi^2$)***.

- La prueba de $\chi^2$ compara la ***distribución observada*** de X e Y con la ***distribución esperada*** en caso de que no hubiera asociación (bajo el supuesto de ***independencia*** estadística).

- Es fácil imaginarse cómo sería la tabla de contingencia en caso de que no hubiera asociación: la variable dependiente no cambiaría en las distintas columnas de la variable independiente.

# Prueba de independencia estadística $\chi^2$

| | | | Esquema de clase social | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Clase media | Clase trabajadora | Total |
| Condición de pobreza | No pobre | Recuento | 8624 | 5233 | 13857 |
| | | % dentro de Esquema de clase social | 77,4% | 51,0% | 64,7% |
| | Pobre | Recuento | 2512 | 5034 | 7546 |
| | | % dentro de Esquema de clase social | 22,6% | 49,0% | 35,3% |
| Total | | Recuento | 11136 | 10267 | 21403 |
| | | % dentro de Esquema de clase social | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

**Interpretamos la significación del coeficiente:**

**Si *p<0,05* → *rechazamos hipótesis nula de no asociación***

**Pruebas de chi-cuadrado**

| | Valor | df | Significación asintótica (bilateral) | Significación exacta (bilateral) | Significación exacta (unilateral) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chi-cuadrado de Pearson | 1640,140[a] | 1 | ,000 | | |
| Corrección de continuidad[b] | 1638,981 | 1 | ,000 | | |
| Razón de verosimilitud | 1662,352 | 1 | ,000 | | |
| Prueba exacta de Fisher | | | | ,000 | ,000 |
| Asociación lineal por lineal | 1640,064 | 1 | ,000 | | |
| N de casos válidos | 21403 | | | | |

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3619,81.

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2

# Análisis de asociación: 2) fuerza

- El análisis de asociación entre variables se interesa también por la ***intensidad*** o fuerza con la que dichas variables se relacionan.

- Si la diferencia porcentual es alta no es lo mismo que si es baja. Ello nos da una idea de la fuerza con que las variables están asociadas.

**Cuadro 1. Condición de pobreza según clase social.**
Población ocupada. En porcentajes.

| Condición de pobreza | Clase social | |
|---|---|---|
| | Media | Trabajadora |
| No pobre | 77,4% | 51,0% |
| Pobre | 22,6% | 49,0% |
| Total | 100,0% | 100,0 |

*Fuente:* Elaboración propia.

**ε** = 77,4 – 51,0= **± 26,4pp.**

**Cuadro 1. Condición de pobreza según clase social.**
Población ocupada. En porcentajes. FICTICIA

| Condición de pobreza | Clase social | |
|---|---|---|
| | Media | Trabajadora |
| No pobre | 90,4% | 51,0% |
| Pobre | 9,6% | 49,0% |
| Total | 100,0% | 100,0 |

*Fuente:* Elaboración propia.

**ε** = 90,4 – 51,0= **± 39,4 pp**

- Nuestra hipótesis es más fuerte en el cuadro derecho, justamente porque la diferencia porcentual es mayor

# Análisis de asociación: 3) dirección

- La idea de ***dirección*** de la asociación sólo tiene sentido cuando las variables son, al menos, de nivel de medición ordinal.

- Cuando los valores altos (bajos) de una variable varían con los niveles altos (bajos) de la otra variable, hablamos de una ***asociación positiva***. Cuando los valores altos (bajos) se corresponden con los valores bajos (altos) de la otra variable, nos referimos a una ***asociación negativa (o inversa)***.

- En el ejemplo a continuación, vemos una relación positiva entre origen socioeconómico y destino socioeconómico.

| | | Origen socioeconómico (padre) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Alto | Medio | Bajo | Total |
| **Destino socioeconómico (hijo)** | Alto | 63,4 | 10,0 | 4,4 | 25,5 |
| | Medio | 23,6 | 65,6 | 34,0 | 43,4 |
| | Bajo | 13,1 | 24,4 | 61,6 | 31,1 |
| Total | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

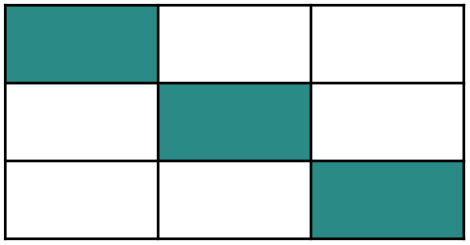
**ASOCIACIÓN POSITIVA**

- En una asociación positiva, los porcentajes altos se ubican en la ***diagonal principal***.
- En una asociación negativa, los porcentajes altos se ubican en la ***diagonal secundaria.***

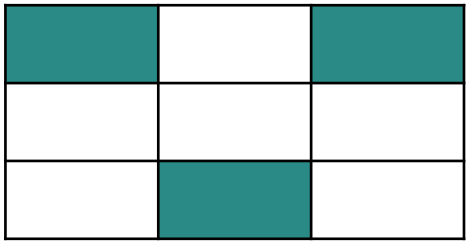
# Análisis de asociación: 4) naturaleza

- La ***naturaleza*** de la asociación se refiere a la forma en que se distribuyen los datos en la tabla. Para evaluar la naturaleza tenemos que ver cómo cambian los porcentajes de una categoría a otra de la variable.

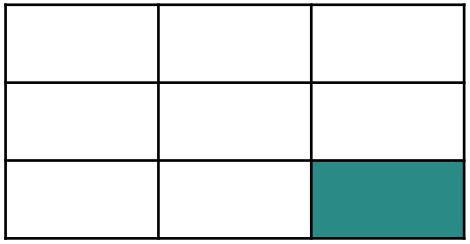
- Veamos los siguientes esquemas, donde las celdas sombreadas representan *aquellas en las que esperamos encontrar porcentajes elevados.*



**Relación lineal**



**Relación curvilineal**



**Relación rinconal**

- "A mayor nivel socioeconómico, mayor nivel de bienestar subjetivo" (lineal)
- "Las personas que realizan trabajos de calificación media tienen más chances de ser reemplazados por robots que los de calificación baja o alta" (curvilineal)
- "Las personas de bajo nivel socioeconómico tienen propensión a experimentar alto déficit en la realización de ejercicio físico" (rinconal)

# Medidas de asociación global: coeficientes basados en $\chi^2$

- El coeficiente $\boldsymbol{\chi^2}$ no está "estandarizado": como pudimos comprobar, cuando el *n* de la tabla es más grande, el valor de $\boldsymbol{\chi^2}$ cambia sustantivamente. Esto hace que no podamos comparar la asociación entre dos tablas de contingencia de distinto *n.* Distintos coeficientes basados en $\boldsymbol{\chi^2}$ tratan de subsanar este punto.

- Para tablas de contingencia de 2x2 (dos variables con dos categorías cada una), el coeficiente de asociación más habitual es ***Phi***:

$$\phi = \sqrt{\frac{\chi^2}{n}}$$

- Cuando la tabla tiene más de 2x2, utilizaremos el coeficiente ***V de Cramer***. Este coeficiente casi nunca alcanza un valor de 1 y, de hecho, valores de 0,3 pueden considerarse muy aceptables (López-Roldán y Fachelli, 2016).

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n \cdot (k-1)}}$$

Donde *n* es el tamaño de la muestra y *k* es el valor más pequeño entre filas o columnas en la tabla de contingencia. Cuando la tabla es de 2x2, **V= $\boldsymbol{\phi}$,** dado que *k=2*

# Medidas de asociación global: coeficientes basados en $\chi^2$

| | | | Esquema de clase social | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Clase media | Clase trabajadora | Total |
| Condición de pobreza | No pobre | Recuento | 8624 | 5233 | 13857 |
| | | % dentro de Esquema de clase social | 77,4% | 51,0% | 64,7% |
| | Pobre | Recuento | 2512 | 5034 | 7546 |
| | | % dentro de Esquema de clase social | 22,6% | 49,0% | 35,3% |
| Total | | Recuento | 11136 | 10267 | 21403 |
| | | % dentro de Esquema de clase social | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

**Aplicando la fórmula tenemos que:**

$$V = \sqrt{\frac{1640{,}1}{21403 \cdot (2-1)}} = 0{,}277$$

**Notar que $\phi$ arrojaría el mismo valor**

**Pruebas de chi-cuadrado**

| | Valor | df | Significación asintótica (bilateral) | Significación exacta (bilateral) | Significación exacta (unilateral) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chi-cuadrado de Pearson | 1640,140[a] | 1 | ,000 | | |
| Corrección de continuidad[b] | 1638,981 | 1 | ,000 | | |
| Razón de verosimilitud | 1662,352 | 1 | ,000 | | |
| Prueba exacta de Fisher | | | | ,000 | ,000 |
| Asociación lineal por lineal | 1640,064 | 1 | ,000 | | |
| N de casos válidos | 21403 | | | | |

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3619,81.

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2

**Medidas simétricas**

| | | Valor | Significación aproximada |
|---|---|---|---|
| Nominal por Nominal | Phi | ,277 | ,000 |
| | V de Cramer | ,277 | ,000 |
| N de casos válidos | | 21403 | |

# PARTE 2

# El análisis multivariado de tablas de contingencia

- ✓ Utilizamos análisis multivariado para estudiar los efectos de múltiples variables explicativas en una variable dependiente.

- ✓ Para demostrar una relación causal, se debe mostrar asociación entre variables, asegurando un orden temporal adecuado y eliminando explicaciones alternativas para la asociación.

- ✓ Para considerar explicaciones alternativas en estudios observacionales, se introducen variables de control. Realizamos un control estadístico analizando asociaciones mientras mantenemos los valores de las variables de control esencialmente constantes. Esto nos ayuda a detectar:

    - **Relaciones espurias**, en los que T afecta conjuntamente tanto a Y como a X.
    - **Relaciones en cadena**, en las que T es una variable interviniente (también llamada variable mediadora), de modo que X afecta indirectamente a Y a través de sus efectos en T.
    - **Interacción estadística**, en la que el efecto de X en Y varía según el valor de T.

# Aplicación 1: interacción

- **Hipótesis original:**

El estudio de la actividad física desde una perspectiva sociológica indica que existen importantes desigualdades sociales en cuanto a la realización de actividad física (Ballesteros et al., 2017). A diferencia de las perspectivas provenientes, por ejemplo, de las ciencias del deporte, una mirada sociológica argumenta que las posibilidades de realizar actividad física están socialmente estructuradas.

En este sentido, la **hipótesis original** es que existe una estrecha relación entre la clase social de las personas y la práctica de actividad física. Específicamente, se espera encontrar que las personas de clases sociales más altas tengan más chances de realizar actividad física deportiva que quienes pertenecen a las clases más bajas.

- **Identificación de las variables**

Variable independiente: *clase social (alta, media, baja)*
Variable dependiente: *práctica de actividad física al menos una vez por semana (sí o no).*

- **Unidad de análisis:** población de 25 a 60 años.

# Aplicación 1

**Tabla cruzada Realización de actividad física al menos una vez por semana*Clase social actual**

% dentro de Clase social actual

| | | Clase social actual | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Alta | Media | Baja | |
| Realización de actividad física al menos una vez por semana | No realiza | 43,2% | 57,4% | 71,2% | 57,4% |
| | Realiza | 56,8% | 42,6% | 28,8% | 42,6% |
| Total | | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

| | Valor | df | Significación asintótica (bilateral) |
|---|---|---|---|
| Chi-cuadrado de Pearson | 120,953[a] | 2 | ,000 |
| Razón de verosimilitud | 122,660 | 2 | ,000 |
| Asociación lineal por lineal | 120,894 | 1 | ,000 |
| N de casos válidos | 3073 | | |

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 318,87.

**Medidas simétricas**

| | | Valor | Significación aproximada |
|---|---|---|---|
| Nominal por Nominal | Phi | ,198 | ,000 |
| | V de Cramer | ,198 | ,000 |
| N de casos válidos | | 3073 | |

# Aplicación 1

- **Hipótesis alternativa:**

Existen evidencias acerca de que las desigualdades sociales que intervienen en la práctica de la actividad física exceden a las desigualdades de clase social. Por consiguiente, se plantea como hipótesis que la relación entre clase social y realización de actividad física se altera al considerar el sexo de las personas.

Específicamente, se espera encontrar que la relación entre clase social y realización de actividad física se va a intensificar en el caso de las mujeres.

- **Identificación de las variables**

Variable independiente: *clase social (alta, media, baja)*
Variable dependiente: *práctica de actividad física al menos una vez por semana (sí o no).*
Variable de control: *sexo (varón, mujer).*

# Aplicación 1

- Debemos descomponer la relación original para los distintos valores de la variable de control.

- Calculamos los cuadros **parciales [XY, t]** y **[XY, t']**

**Tabla cruzada Realización de actividad física al menos una vez por semana*Clase social actual*P17. Es...**

% dentro de Clase social actual

| P17. Es... | | | Clase social actual | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Alta | Media | Baja | |
| varon | Realización de actividad física al menos una vez por semana | No realiza | 41,0% | 58,5% | 63,6% | 56,2% |
| | | Realiza | 59,0% | 41,5% | 36,4% | 43,8% |
| | Total | | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| mujer | Realización de actividad física al menos una vez por semana | No realiza | 44,8% | 56,3% | 80,0% | 58,5% |
| | | Realiza | 55,2% | 43,7% | 20,0% | 41,5% |
| | Total | | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

**Medidas simétricas**

| P17. Es... | | | Valor | Significación aproximada |
|---|---|---|---|---|
| varon | Nominal por Nominal | Phi | ,163 | ,000 |
| | | V de Cramer | ,163 | ,000 |
| | N de casos válidos | | 1528 | |
| mujer | Nominal por Nominal | Phi | ,258 | ,000 |
| | | V de Cramer | ,258 | ,000 |
| | N de casos válidos | | 1546 | |

# Aplicación 1

- Calculamos el primer marginal **[TX]**

**Tabla cruzada Clase social actual*P17. Es...**

% dentro de P17. Es...

| | | P17. Es... | | |
|---|---|---|---|---|
| | | varon | mujer | Total |
| Clase social actual | Alta | 20,8% | 27,9% | 24,4% |
| | Media | 52,5% | 49,2% | 50,8% |
| | Baja | 26,7% | 22,9% | 24,8% |
| Total | | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

**Medidas simétricas**

| | | Valor | Significación aproximada |
|---|---|---|---|
| Nominal por Nominal | Phi | ,085 | ,000 |
| | V de Cramer | ,085 | ,000 |
| N de casos válidos | | 3074 | |

- Y el segundo marginal **[TY]**

**Tabla cruzada Realización de actividad física al menos una vez por semana*P17. Es...**

% dentro de P17. Es...

| | | P17. Es... | | |
|---|---|---|---|---|
| | | varon | mujer | Total |
| Realización de actividad física al menos una vez por semana | No realiza | 56,2% | 58,6% | 57,4% |
| | Realiza | 43,8% | 41,4% | 42,6% |
| Total | | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

**Medidas simétricas**

| | | Valor | Significación aproximada |
|---|---|---|---|
| Nominal por Nominal | Phi | -,025 | ,174 |
| | V de Cramer | ,025 | ,174 |
| N de casos válidos | | 3073 | |

# Aplicación 1: interacción

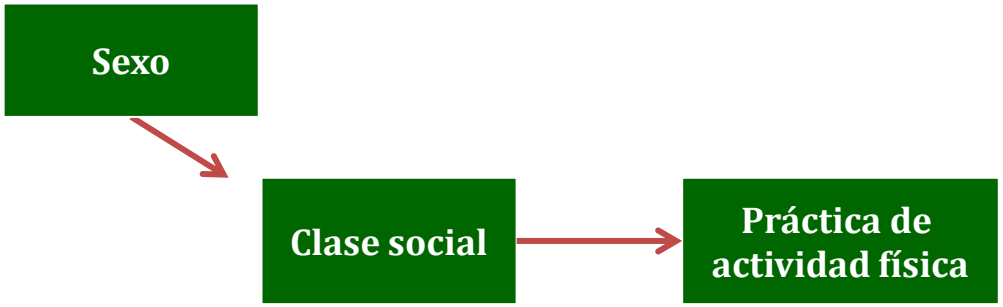
- Analizamos los resultados obtenidos en los distintos cuadros:

$$[XY] = [XY, t] \oplus [XY, t'] \oplus [XT] \otimes [TY]$$

$$V = 0{,}198 = 0{,}163 \oplus 0{,}258 \oplus \sout{0{,}085 \otimes 0{,}025}$$

- La relación entre clase social [X] y realización de actividad física [Y] se fortalece en uno de los parciales (sexo=mujeres).

- Equivale a establecer las condiciones bajo las cuales la relación se intensifica (interacción).



# Aplicación 2: relaciones en cadena

- **Hipótesis original:**

En el estudio de la desigualdad social suele analizarse la movilidad socio-ocupacional intergeneracional como una aproximación a la desigualdad de oportunidades. El supuesto es que una sociedad con mayor "igualdad de oportunidades" es aquella en la que el origen social incide menos en el destino social de las personas.

Planteamos como hipótesis: "Cuanto más alto (bajo) es el origen social de un individuo, más alta es la probabilidad de que alcance o permanezca en clases sociales superiores (inferiores)".

- **Identificación de las variables**

Variable independiente: *clase social de origen (alta, media, baja)*
Variable dependiente: *clase social actual (alta, media, baja).*

- **Unidad de análisis:** población de 25 a 60 años.

# Aplicación 2

- Analizamos la relación original **[XY]**

**Tabla cruzada Clase social de destino*Clase social de origen**

% dentro de Clase social de origen

| | | Clase social de origen | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Alta | Media | Baja | Total |
| Clase social de destino | Alta | 58,7% | 20,6% | 12,5% | 24,4% |
| | Media | 34,3% | 56,0% | 50,3% | 50,8% |
| | Baja | 7,1% | 23,4% | 37,2% | 24,8% |
| Total | | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

**Medidas simétricas**

| | | Valor | Error estándar asintótico[a] | T aproximada[b] | Significación aproximada |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal por Nominal | Phi | ,386 | | | ,000 |
| | V de Cramer | ,273 | | | ,000 |
| Ordinal por ordinal | Gamma | ,477 | ,023 | 18,615 | ,000 |
| N de casos válidos | | 3075 | | | |

a. No se presupone la hipótesis nula.

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.

**Pruebas de chi-cuadrado**

| | Valor | df | Significación asintótica (bilateral) |
|---|---|---|---|
| Chi-cuadrado de Pearson | 458,013[a] | 4 | ,000 |
| Razón de verosimilitud | 422,426 | 4 | ,000 |
| Asociación lineal por lineal | 345,032 | 1 | ,000 |
| N de casos válidos | 3075 | | |

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 120,81.

# Aplicación 2

- **Hipótesis alternativa:**

En el estudio de la desigualdad social, se señala que la relación entre origen y destino social no es directa. En particular, se indica que el nivel educativo de las personas es central para explicar el "logro" ocupacional individual.

Por consiguiente, se plantea como **hipótesis alternativa** que la mayor probabilidad de que las personas de las clases superiores de alcanzar destinos de clase superior se explica por sus chances de tener una mayor educación.

- **Identificación de las variables**

Variable independiente: *clase social (alta, media, baja)*
Variable dependiente: *clase social actual (alta, media, baja).*
Variable de control: *nivel educativo (alto, bajo).*

# Aplicación 2

- Calculamos los cuadros parciales **[XY, t]** y **[XY, t']**

**Tabla cruzada Clase social de destino*Clase social de origen*Nivel educativo alcanzado**

% dentro de Clase social de origen

| Nivel educativo alcanzado | | | Clase social de origen | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Alta | Media | Baja | |
| Alto | Clase social de destino | Alta | 66,2% | 46,7% | 46,2% | 53,4% |
| | | Media | 29,5% | 49,1% | 40,4% | 41,1% |
| | | Baja | 4,3% | 4,2% | 13,5% | 5,6% |
| | Total | | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Bajo | Clase social de destino | Alta | 17,9% | 5,3% | 4,7% | 5,6% |
| | | Media | 60,3% | 60,0% | 52,6% | 57,1% |
| | | Baja | 21,8% | 34,7% | 42,6% | 37,3% |
| | Total | | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

**Medidas simétricas**

| Nivel educativo alcanzado | | | Valor | Error estándar asintótico [a] | T aproximada [b] | Significación aproximada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Nominal por Nominal | Phi | ,233 | | | ,000 |
| | | V de Cramer | ,165 | | | ,000 |
| | Ordinal por ordinal | Gamma Orden cero | ,287 | ,045 | 6,126 | ,000 |
| | N de casos válidos | | 1207 | | | |
| Bajo | Nominal por Nominal | Phi | ,145 | | | ,000 |
| | | V de Cramer | ,102 | | | ,000 |
| | Ordinal por ordinal | Gamma Orden cero | ,191 | ,041 | 4,532 | ,000 |
| | N de casos válidos | | 1867 | | | |

# Aplicación 2

- Calculamos el primer marginal **[XT]**

**Tabla cruzada Nivel educativo alcanzado*Clase social de origen**

% dentro de Clase social de origen

| | | Clase social de origen | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Alta | Media | Baja | Total |
| Nivel educativo alcanzado | Alto | 84,2% | 37,1% | 18,8% | 39,2% |
| | Bajo | 15,8% | 62,9% | 81,2% | 60,8% |
| Total | | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

**Medidas simétricas**

| | | Valor | Error estándar asintótico[a] | T aproximada[b] | Significación aproximada |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal por Nominal | Phi | ,436 | | | ,000 |
| | V de Cramer | ,436 | | | ,000 |
| Ordinal por ordinal | Gamma | ,666 | ,022 | 24,647 | ,000 |
| N de casos válidos | | 3073 | | | |

a. No se presupone la hipótesis nula.

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.

- Y el segundo marginal **[TY]**

**Tabla cruzada Clase social de destino*Nivel educativo alcanzado**

% dentro de Nivel educativo alcanzado

| | | Nivel educativo alcanzado | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Alto | Bajo | Total |
| Clase social de destino | Alta | 53,3% | 5,6% | 24,3% |
| | Media | 41,0% | 57,1% | 50,8% |
| | Baja | 5,6% | 37,3% | 24,9% |
| Total | | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

**Medidas simétricas**

| | | Valor | Error estándar asintótico[a] | T aproximada[b] | Significación aproximada |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal por Nominal | Phi | ,575 | | | ,000 |
| | V de Cramer | ,575 | | | ,000 |
| Ordinal por ordinal | Gamma | ,836 | ,014 | 38,988 | ,000 |
| N de casos válidos | | 3073 | | | |

a. No se presupone la hipótesis nula.

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.

# Aplicación 2

- Analizamos los resultados obtenidos:

$$[XY] = [XY, t] \oplus [XY, t'] \oplus [XT] \otimes [TY]$$

$$V = 0{,}273 = 0{,}165 \oplus 0{,}102 \oplus 0{,}436 \otimes 0{,}575$$

- La relación más fuerte es la que se da entre X y T y entre T e Y, lo que implica un caso de ***interpretación*** o ***intermediación***. X incide sobre Y a través del efecto que X produce en T.



# EJERCICIO

# Ejercicio

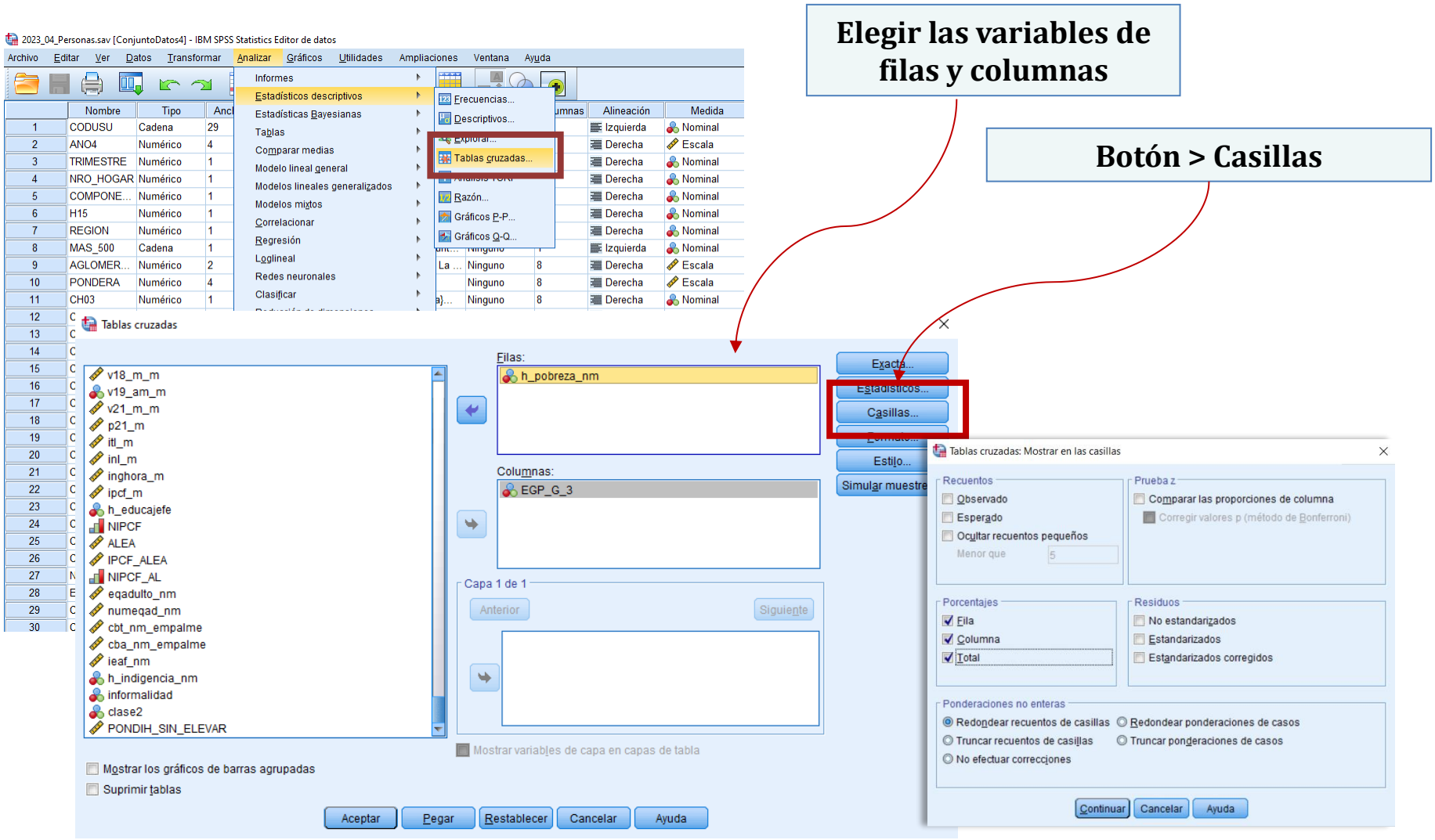
1) Formular una hipótesis que relacione la clase social (*EGP_G_3)* y la condición de pobreza entre personas ocupadas *(h_pobreza_nm).*

2) Calcular coeficientes de asociación y realizar una lectura de la información.

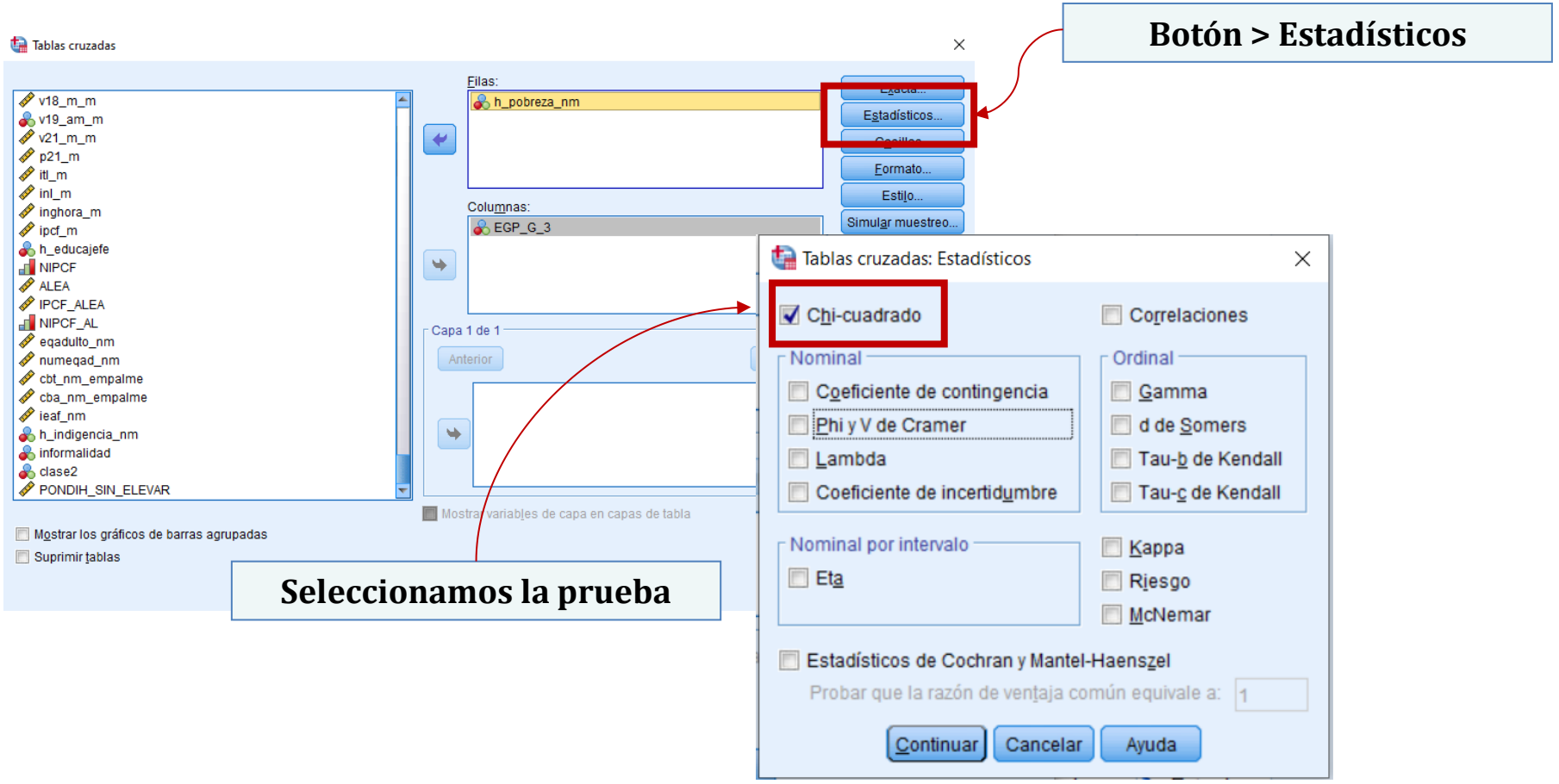
3) Introducir la informalidad laboral como variable de control (*informalidad)*. Elaborar los cuadros parciales y marginales.

4) Concluir acerca de la relación entre clase social, informalidad y pobreza.

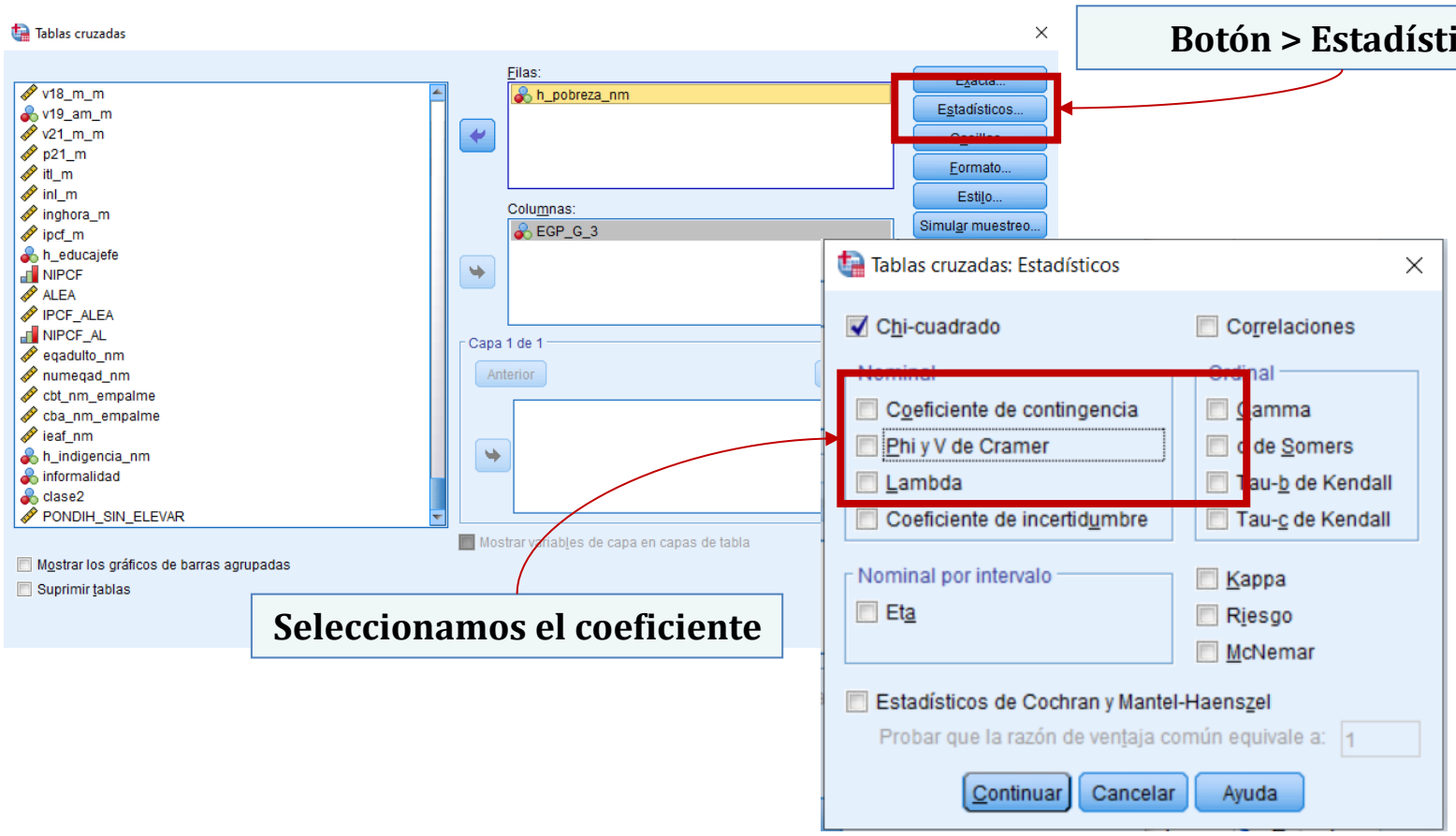
# Tablas cruzadas o de contingencia en SPSS



# Prueba de independencia estadística $\chi^2$



# Coeficientes de asociación



# Ejercicio

**Tabla cruzada Condición de pobreza*Esquema EGP de Goldthorpe (2010)**

% dentro de Esquema EGP de Goldthorpe (2010)

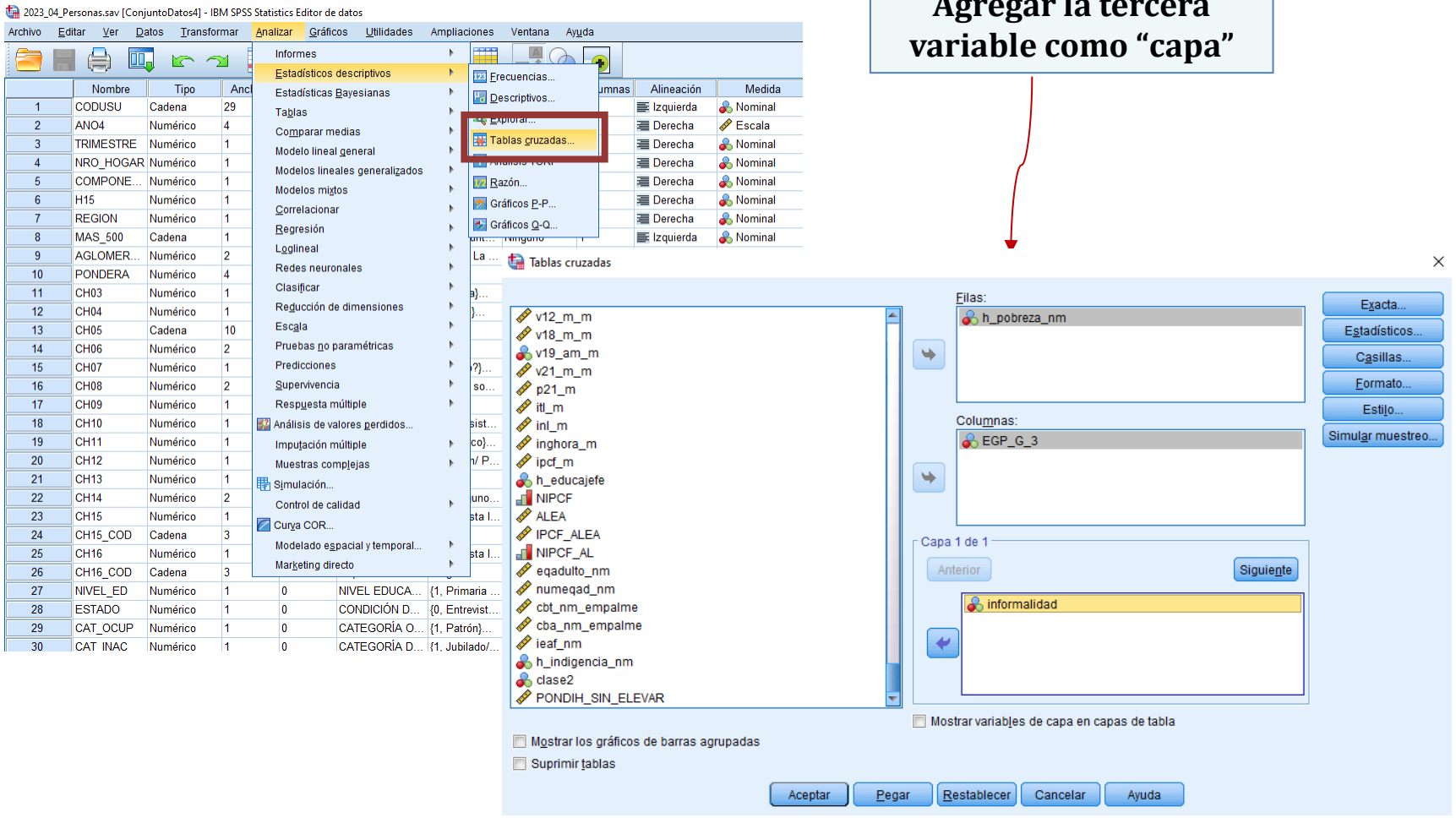
| | | Esquema EGP de Goldthorpe (2010) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Clase alta | Clase intermedia | Clase trabajadora | Total |
| Condición de pobreza | No pobre | 85,6% | 64,7% | 52,8% | 65,0% |
| | Pobre | 14,4% | 35,3% | 47,2% | 35,0% |
| Total | | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

**Medidas simétricas**

| | | Valor | Significación aproximada |
|---|---|---|---|
| Nominal por Nominal | Phi | ,284 | ,000 |
| | V de Cramer | ,284 | ,000 |
| N de casos válidos | | 20890 | |

# Tablas cruzadas o de contingencia en SPSS

**Agregar la tercera variable como "capa"**



# Ejercicio

**Tabla cruzada Condición de pobreza*Esquema EGP de Goldthorpe (2010)*Empleo informal desde enfoque de seguridad social**

% dentro de Esquema EGP de Goldthorpe (2010)

| Empleo informal desde enfoque de seguridad social | | | Esquema EGP de Goldthorpe (2010) | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Clase alta | Clase intermedia | Clase trabajadora | |
| Empleo formal | Condición de pobreza | No pobre | 89,0% | 77,5% | 65,3% | 77,0% |
| | | Pobre | 11,0% | 22,5% | 34,7% | 23,0% |
| | Total | | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Empleo informal | Condición de pobreza | No pobre | 71,2% | 43,1% | 39,5% | 44,9% |
| | | Pobre | 28,8% | 56,9% | 60,5% | 55,1% |
| | Total | | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Total | Condición de pobreza | No pobre | 85,6% | 64,7% | 52,8% | 65,0% |
| | | Pobre | 14,4% | 35,3% | 47,2% | 35,0% |
| | Total | | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

**Medidas simétricas**

| Empleo informal desde enfoque de seguridad social | | | Valor | Significación aproximada |
|---|---|---|---|---|
| Empleo formal | Nominal por Nominal | Phi | ,240 | ,000 |
| | | V de Cramer | ,240 | ,000 |
| | N de casos válidos | | 13068 | |
| Empleo informal | Nominal por Nominal | Phi | ,216 | ,000 |
| | | V de Cramer | ,216 | ,000 |
| | N de casos válidos | | 7823 | |
| Total | Nominal por Nominal | Phi | ,284 | ,000 |
| | | V de Cramer | ,284 | ,000 |
| | N de casos válidos | | 20891 | |

# Ejercicio

**Tabla cruzada Empleo informal desde enfoque de seguridad social*Esquema EGP de Goldthorpe (2010)**

% dentro de Esquema EGP de Goldthorpe (2010)

| | | Esquema EGP de Goldthorpe (2010) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Clase alta | Clase intermedia | Clase trabajadora | Total |
| Empleo informal desde enfoque de seguridad social | Empleo formal | 80,8% | 62,8% | 51,4% | 62,6% |
| | Empleo informal | 19,2% | 37,2% | 48,6% | 37,4% |
| Total | | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

**Medidas simétricas**

| | | Valor | Significación aproximada |
|---|---|---|---|
| Nominal por Nominal | Phi | ,250 | ,000 |
| | V de Cramer | ,250 | ,000 |
| N de casos válidos | | 20890 | |

# Ejercicio

**Tabla cruzada Condición de pobreza*Empleo informal desde enfoque de seguridad social**

% dentro de Empleo informal desde enfoque de seguridad social

| | | Empleo informal desde enfoque de seguridad social | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Empleo formal | Empleo informal | Total |
| Condición de pobreza | No pobre | 77,0% | 44,9% | 65,0% |
| | Pobre | 23,0% | 55,1% | 35,0% |
| Total | | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

**Medidas simétricas**

| | | Valor | Significación aproximada |
|---|---|---|---|
| Nominal por Nominal | Phi | ,326 | ,000 |
| | V de Cramer | ,326 | ,000 |
| N de casos válidos | | 20891 | |

